

Auteur: Adsayan Gunaseelan

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 2B nr. 1.8

1.8) $\tan(\text{Bgc}x)$, druk de volgende uitdrukking uit in x .

Stel $\text{Bgc}x = y$ met $y \in [0, \pi]$

Dan, $\cos y = x$

$$\begin{aligned}\tan y &= \frac{\sin y}{\cos y} \\ &= \frac{\sqrt{1 - \cos^2 y}}{\cos y} \\ &= \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}\end{aligned}$$

$$\sin^2 y + \cos^2 y = 1$$

$$\Leftrightarrow \sin y = \pm \sqrt{1 - \cos^2 y}$$

Omdat $y \in [0, \pi]$ nemen we $+$.

$$\tan(\text{Bgc}x) = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$$

References